

# Лунный свет модулярных форм

## арифметика, кибернетика, физика

*Семинар ИОИПР*

Павел Владимирович Снурницын

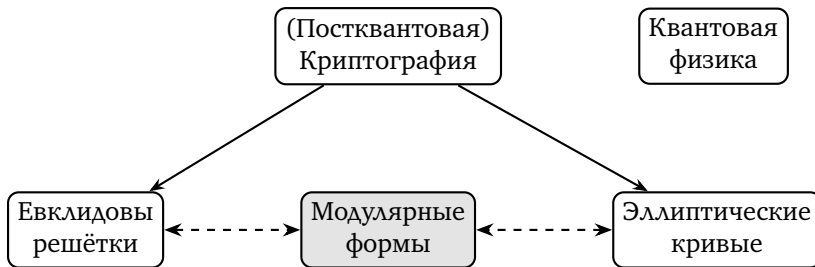
к.ф.-м.н., с.н.с., центр ИПИБ ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова

16 сентября 2026 г.

- 1 Введение
- 2 Евклидовы решётки
- 3 Модулярные формы
- 4 Эллиптические кривые
- 5 Лунный свет

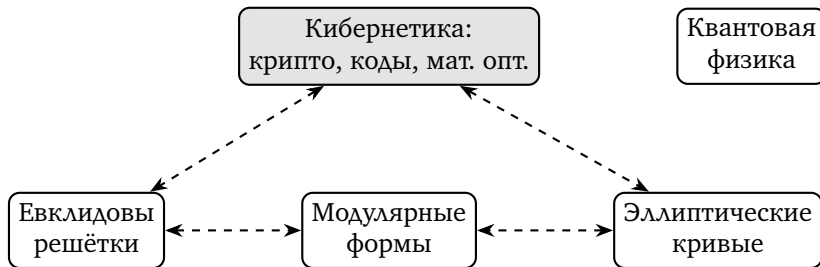
# О чём рассказ

- «Есть пять арифметических операций:  $+$ ,  $-$ ,  $\times$ ,  $\div$  и модулярные формы.»  
— М. Эйхлер\*
- Доклад на летней школе по криптографии и ИБ (2026):



# О чём рассказ

- «Есть пять арифметических операций:  $+$ ,  $-$ ,  $\times$ ,  $\div$  и модулярные формы.»  
— М. Эйхлер\*
- Подъём в рамках ИОИПР (2026):





- 1 Введение
- 2 Евклидовы решётки**
- 3 Модулярные формы
- 4 Эллиптические кривые
- 5 Лунный свет

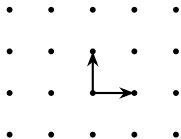
# Что такое решётка

- (Евклидова) решётка в  $\mathbb{R}^n$  — это

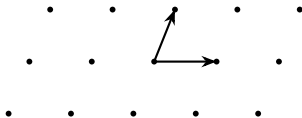
$$L = \left\{ \sum_{i=1}^n a_i \mathbf{v}_i : a_i \in \mathbb{Z} \right\} \subset \mathbb{R}^n,$$

где  $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$  — базис  $\mathbb{R}^n$ .

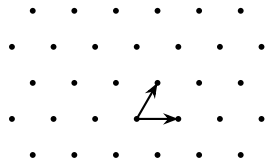
- Примеры в  $\mathbb{R}^2$ :



$\mathbf{v}_1 = (1, 0), \mathbf{v}_2 = (0, 1)$   
«тривиальная»  $\mathbb{Z}^2$



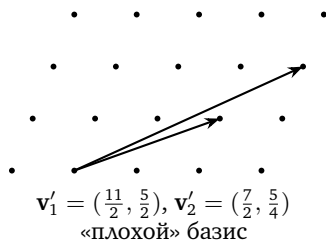
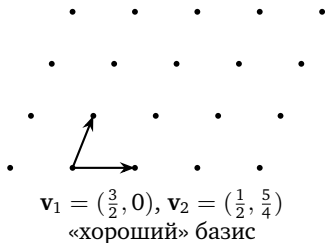
$\mathbf{v}_1 = (\frac{3}{2}, 0), \mathbf{v}_2 = (\frac{1}{2}, \frac{5}{4})$



$\mathbf{v}_1 = (1, 0), \mathbf{v}_2 = (\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$   
«гексагональная»

# Решётки в криптографии

- Shortest Vector Problem (SVP): найти кратчайший ненулевой вектор в  $L$ .
- SVP: что если решётка задана «плохим» базисом?



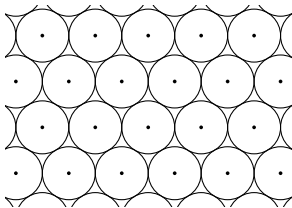
- Closest Vector Problem (CVP): найти вектор  $L$  ближайший к заданной точке.
- SVP, CVP — NP-трудные задачи, основа криптографических схем.
- Алгоритм LLL (Ленстра–Ленстра–Ловас, 1982): редукция «плохого» базиса — не решает SVP/CVP точно, но даёт эффективную аппроксимацию.

# Решётки в математической оптимизации

- Целочисленное программирование (IP): пусть  $A \in \mathbb{Z}^{m \times n}$ ,  $\mathbf{b} \in \mathbb{Z}^m$ , найти
$$\mathbf{x} \in \mathbb{Z}^n : A\mathbf{x} \leq \mathbf{b}$$
- IP — NP-трудная задача в общем случае.
- Теорема (Ленстра, 1983): при фиксированной размерности  $n$  IP решается за полиномиальное время.
  - Теорема о плоскостности (flatness theorem): «если выпуклое тело не содержит целых точек, то существует направление, вдоль которого это тело узкое»;
  - Алгоритм LLL;
  - $\Rightarrow$  достаточно перебрать полиномиально много «слоёв»;
  - «При фиксированной размерности»!!: алгоритм экспоненциален по  $n$ .
- Криптосистема на базе задачи о рюкзаке (subset-sum/knapsack): атака Лагариаса–Одлышко — сведение к SVP в специально построенной решётке, применение алгоритма LLL.

# Плотная упаковка шаров

- Как плотнее всего упаковать одинаковые шары в  $\mathbb{R}^n$ ?
- Примеры в малых размерностях:



$n = 2$ : гексагональная упаковка



$n = 3$ : гранецентрированная кубическая

- $n > 3$  — есть частичные результаты, нет общего решения.
- Теория кодирования: кодовые слова — точки решётки, декодирование — CVP, плотные упаковки — «хорошие» коды.

## Решётки и оптимальный дизайн эксперимента

- Задача оптимального планирования эксперимента (DoE):

Выбрать точки наблюдений  $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_k \in \mathbb{R}^n$  так,  
чтобы как можно точнее оценить параметры модели  $y \sim f(\mathbf{x})$ ;

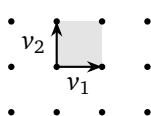
- Для многих постановок DoE:

Оптимальный план  $\longleftrightarrow$  Плотные евклидовы/сферические упаковки;

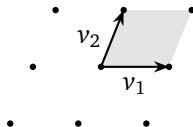
- Максиминный план с низкой дискрепантностью (Хэ, 2017): решётка с наилучшим известным радиусом покрытия  $\rightarrow$  масштабирование/поворот/обрезка под область эксперимента;
- Программа Gosset (Хардин–Слоун, 1995): оптимальные планы экспериментов на базе конструкций упаковок/сферических кодов.

# Как изучать решётки: инварианты и характеристики

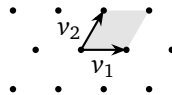
- Объём решётки  $\text{vol}(L)$  — объём фундаментального параллелограмма.



$$\begin{aligned} \mathbf{v}_1 &= (1, 0) \\ \mathbf{v}_2 &= (0, 1) \\ \text{vol}(L) &= 1 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \mathbf{v}_1 &= \left(\frac{3}{2}, 0\right) \\ \mathbf{v}_2 &= \left(\frac{1}{2}, \frac{5}{4}\right) \\ \text{vol}(L) &= \frac{15}{8} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \mathbf{v}_1 &= (1, 0) \\ \mathbf{v}_2 &= \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \\ \text{vol}(L) &= \frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

- Унимодулярные решётки:  $\text{vol}(L) = 1$ .
- Чётная решётка:  $|\mathbf{v}|^2 = \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}$  чётно для всех  $\mathbf{v} \in L$ .
- Решётка  $\mapsto$  квадратичная форма: если  $\mathbf{v} = \sum x_i \mathbf{v}_i$ , то  $Q(\mathbf{x}) = |\mathbf{v}|^2$ , например:  
 $\mathbb{Z}^2 \mapsto x_1^2 + x_2^2$ ,    гексагональная  $\mapsto x_1^2 + x_1 x_2 + x_2^2$ .

## Число векторов решётки заданной нормы

- Вопрос: сколько векторов решётки  $L$  имеют длину  $\sqrt{m}$ ?

$$r_L(m) = |\{\mathbf{v} \in L : |\mathbf{v}|^2 = m\}|.$$

- Классическая задача теории чисел: какие целые числа и сколькими способами представимы суммой  $k$  квадратов?

$$r_k(m) = \left| \{\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_k) \in \mathbb{Z}^k : x_1^2 + \dots + x_k^2 = m\} \right|,$$

$$\text{т.е. } r_k(m) = r_L(m) \text{ для } L = \mathbb{Z}^k.$$

- Пример:  $2 = 1^2 + 1^2$ ,  $3 \neq x_1^2 + x_2^2$ ,  $5 = 1^2 + 2^2$ , ...
- (Упражнение: какие простые числа представимы суммой двух квадратов?)
- $L \mapsto Q(\mathbf{x})$ , то есть решаем уравнение  $Q(\mathbf{x}) = m$  в целых числах, например:

$$x_1^2 + x_2^2 = m, \quad x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2 = m.$$

# Тета-функция решётки

- Идея: последовательность чисел  $\mapsto$  производящая функция:

$$(r_L(0), r_L(1), r_L(2), \dots) \mapsto \sum_{m=0}^{\infty} r_L(m) x^m.$$

- Тета-функция решётки:

$$\theta_L(z) = \sum_{m=0}^{\infty} r_L(m) q^{m/2} = \sum_{\mathbf{v} \in L} q^{|\mathbf{v}|^2/2}, \quad q = e^{2\pi iz}.$$

- $\theta_L(z)$  — комплексная функция, определена на:  $\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im}(z) > 0\} = \mathbb{H}$ .
- Пример:  $L = \mathbb{Z}^2$

$$\theta_L(z) = 1 + 4q^{1/2} + 4q + 4q^2 + 8q^{5/2} + \dots = \left( \sum_{n \in \mathbb{Z}} q^{n^2/2} \right)^2.$$

## Ещё один пример производящей функции

- Вопрос: сколько целых точек в выпуклом многограннике  $P \subset \mathbb{R}^n$ ?
- Производящая функция:

$$f_P(x_1, \dots, x_n) = \sum_{(v_1, \dots, v_n) \in P \cap \mathbb{Z}^n} x_1^{v_1} x_2^{v_2} \cdots x_n^{v_n};$$

- Теорема (Барвинок, 1994): При фиксированной размерности  $n$  функция  $f_P$  представима как короткая сумма рациональных функций и вычисляется за полиномиальное время.
  - Разбиение многогранника  $P$  на симплицальные конусы;
  - Производящая функция каждого конуса — рациональная;
  - $\Rightarrow f_P$  — короткая сумма таких рациональных функций;
  - «При фиксированной размерности»!: число конусов в разбиении растёт экспоненциально по  $n$ .

- 1 Введение
- 2 Евклидовы решётки
- 3 Модулярные формы**
- 4 Эллиптические кривые
- 5 Лунный свет

# Скрытые симметрии тета-функции

- Для **некоторых\*** решёток

$$\theta_L\left(\frac{az+b}{cz+d}\right) = (cz+d)^k \theta_L(z),$$

где  $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$  — любые такие что  $ad - bc = 1$ , а  $k$  зависит от размерности  $L$ ;

- Или  $g = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z}) = \{\text{целочисленные матрицы с } \det = 1\}$  — группа.

- Определим оператор  $\cdot |^k_g$  действующий на функцию  $f(z)$ :

$$(f |^k_g)(z) = \frac{1}{(cz+d)^k} f\left(\frac{az+b}{cz+d}\right);$$

- $(\theta_L |^k_g)(z) = \theta_L(z)$  — инварианта (симметрична) под действием  $\cdot |^k_g$ ,  $g \in SL_2(\mathbb{Z})$ .

- \*Некоторые решётки — унимодулярные чётные:

$$\text{vol}(L) = 1, \quad |\mathbf{v}|^2 \text{ чётно для всех } \mathbf{v} \in L.$$

# Модулярные формы: определение

- Модулярная форма веса  $k$  относительно группы  $SL_2(\mathbb{Z})$  — это:
- Комплексная голоморфная функция  $f : \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$  ( $\mathbb{H} = \{z \in \mathbb{C} : \text{Im}(z) > 0\}$ );
- Инвариантная относительно  $\cdot|_g^k$ , т.е.

$$f\left(\frac{az+b}{cz+d}\right) = (cz+d)^k f(z) \text{ для всех } g = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z});$$

- $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z}) \implies f(z+1) = f(z) \implies$  ряд Фурье по  $q = e^{2\pi iz}$

$$f(z) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} a(m) q^m;$$

- «Голоморфная в  $z = \infty$ »:  $a(m) = 0$  при  $m < 0$  (т.е.  $\sum_{m=0}^{\infty} \dots$ )

# Модулярные формы: примеры

- $\theta_L(z)$  для чётной унимодулярной  $L \subset \mathbb{R}^n$ , вес  $n/2$ .
- Кстати: теория МФ  $\Rightarrow$  чётные унимодулярные решётки существуют только в размерностях, кратных 8.
- Ряды Эйзенштейна:

$$G_k(z) = \sum_{(m,n) \neq (0,0)} \frac{1}{(mz + n)^k}, \quad k = 4, 6, \dots \text{ — вес};$$

- Нормированные ряды Эйзенштейна  $G_4, G_6$ :

$$E_4(z) = 1 + 240 \sum_{n \geq 1} \sigma_3(n) q^n, \quad E_6(z) = 1 - 504 \sum_{n \geq 1} \sigma_5(n) q^n, \quad \sigma_l(n) = \sum_{d|n} d^l.$$

- «Модулярный дискриминант»:

$$\Delta(z) = \frac{E_4(z)^3 - E_6(z)^2}{1728} = q \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)^{24} = \sum_{n \geq 1} \tau(n) q^n.$$

# Алгебра модулярных форм

- Сумма двух модулярных форм веса  $k$  — снова модулярная форма веса  $k$ ;
- Пространство форм веса  $k$  — конечномерное векторное пространство, есть точные формулы размерности;
- Произведение двух модулярных форм (весов  $k_1, k_2$ ) — снова модулярная форма (веса  $k_1 + k_2$ );
- Каждая модулярная форма выражается как сумма некоторых  $E_4(z)^i E_6(z)^j$ , т.е.  $E_4(z), E_6(z)$  — строительные блоки всех МФ;
- Есть функциональные операторы (операторы Гекке)  $f \mapsto T_n f$ , свойства:

$$T_{nm} = T_n T_m, \quad (m, n) = 1,$$

$$T_{p^{l+1}} = T_p T_{p^l} - p^{k-1} T_{p^{l-1}}, \quad p \text{ — простое.}$$

# Арифметика: одно занятное уравнение

- Пусть  $m \in \mathbb{Z}$ , рассмотрим диофантово уравнение:

$$(x_1^2 + \cdots + x_8^2) - (x_1x_3 + x_2x_4 + x_3x_4 + x_4x_5 + x_5x_6 + x_6x_7 + x_7x_8) = m;$$

- $\Leftrightarrow Q(\mathbf{x}) = 2m$ ,  $\mathbf{x} \in \mathbb{Z}^8$ .  $Q$  — квадратичная форма некоторой решётки  $L \subset \mathbb{R}^8$ .
- Оказывается, что  $L$  — чётная унимодулярная  $\Rightarrow \theta_L(z)$  — модулярная форма веса 4, как и ряд Эйзенштейна  $E_4$ ;
- Пространство МФ веса 4 — одномерно  $\Rightarrow \theta_L = E_4$ ;
- Приравнивая коэффициенты:

$$r_L(2m) = 240 \sigma_3(m) = 240 \sum_{d|m} d^3.$$

- Общий случай (чётные унимодулярные  $L \subset \mathbb{R}^n$ ) — асимптотика:

$$r_L(m) \sim c_n \cdot \sigma_{n/2-1}(m/2), \text{ при } m \rightarrow \infty.$$

# Исключительная решётка $E_8$

- $L$  с предыдущего слайда — это  $E_8 \subset \mathbb{R}^8$ , в более удобном базисе:

$$E_8 = \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{Z}^8 \right\} \cup \left\{ \mathbf{x} \in \left( \mathbb{Z} + \frac{1}{2} \right)^8 \right\}, \text{ при } \sum_i x_i \text{ — чётно.}$$

- $E_8$  — чётная унимодулярная.
- $\theta_{E_8} = E_4 \Rightarrow r_{E_8}(2) = 240$  — число кратчайших векторов  $E_8$ .
- Именно  $E_8$  даёт самую плотную упаковку шаров в  $\mathbb{R}^8$  (Вязовская, 2016).
- $E_8$  — особая / исключительная решётка;
- ADE-классификация — богатая тема на стыке решёток и групп Ли.

# Конгруэнц-подгруппы и сумма четырёх квадратов

- Общий случай:  $\theta_L(z)$  — модулярная форма для подгруппы  $\Gamma \subset SL_2(\mathbb{Z})$ :  
 $(\theta_L |_g^k)(z) = \psi_g \theta_L(z), \quad g \in \Gamma \quad (\psi_g \text{ — некоторый множитель})$
- Пример подгруппы:  $\Gamma_0(N) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z}) : c \equiv 0 \pmod{N} \right\};$
- Для  $L = \mathbb{Z}^4$ ,  $\theta_L(z) = \sum_{m=0}^{\infty} r_4(m) q^m$  — модулярная форма веса 2 для  $\Gamma_0(4)$ ;
- Простой базис таких МФ  $\Rightarrow$

$$r_4(n) = 8 \sum_{d|n, 4 \nmid d} d \quad (\text{Якоби, 1834});$$

- Кстати:  $r_2(n) = 4(d_1(n) - d_3(n))$ , где  $d_1(n), d_3(n)$  — число делителей  $n$ , сравнимых с 1 и с 3 по модулю 4 (Якоби/Гаусс);
- Общая теория  $\Rightarrow$  асимптотики для числа решений уравнения  $Q(\mathbf{x}) = m$ .

## Модулярность и плотные упаковки шаров

- Метод Кона–Элкиса (2003): верхняя граница на плотность упаковки шаров — бесконечномерная LP над классом функций  $f$ :
  - если  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  — такая, что

$$f(x) \leq 0 \text{ при } |x| \geq r, \quad \hat{f}(y) \geq 0 \quad \forall y \in \mathbb{R}^n$$

( $\hat{f}$  — преобр. Фурье;  $f, \hat{f}$  интегрируемы, с достаточным запасом убывания на  $\infty$ )

- то для  $\Delta_n$  — плотности упаковки шаров радиуса  $r/2$ :

$$\Delta_n \leq \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2 + 1)} \left(\frac{r}{2}\right)^n \frac{f(0)}{\hat{f}(0)};$$

- $\Rightarrow$  Найти плотную упаковку в  $\mathbb{R}^n \iff$  Предъявить функцию-сертификат  $f$ .
- Размерности 8 и 24 (Вязовская et al., 2016–2017): такие функции найдены за счет свойств симметрий квазимодулярных функций при  $z \mapsto -1/z$ .

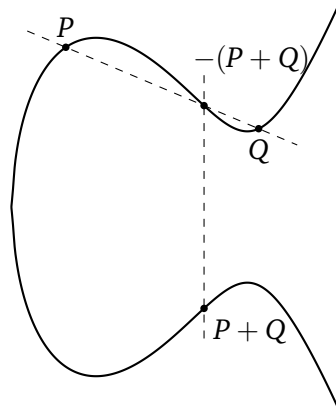
# Промежуточный итог



- 1 Введение
- 2 Евклидовы решётки
- 3 Модулярные формы
- 4 Эллиптические кривые**
- 5 Лунный свет

# Эллиптические кривые

- $E$  над  $\mathbb{Q}$ :  
$$E/\mathbb{Q} = \{(x, y) \in \mathbb{Q}^2 : y^2 = x^3 + ax + b\}.$$
- Приложения: классическая криптография на эллиптических кривых (ECDH, ECDSA);
- Приложения: постквантовые схемы (CSIDH, SQIsign);
- Приложения: многочисленные в арифметике и математике...



## Пара математических приложений ЭК

- Задача о пушечных ядрах: найти число пушечных ядер, которые можно уложить и в один слой в форме квадрата, и в форме пирамиды с квадратом в основании, т.е. найти  $n, m \in \mathbb{Z}$  такие, что

$$m^2 = n^2 + (n-1)^2 + \cdots + 1^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1);$$

- $\Leftrightarrow$  найти целую точку на ЭК. Единственное нетривиальное решение:  $n = 24, m = 70$  (Уотсон, 1918).
- Задача о конгруэнтных числах: какие целые  $n$  — площади прямоугольных треугольников с рациональными сторонами?
- Пример: 5 — площадь треугольника со сторонами  $\frac{20}{3}, \frac{3}{2}, \frac{41}{6}$ ;
- $n$  конгруэнтно  $\Leftrightarrow$  эллиптическая кривая  $y^2 = x^3 - n^2x$  имеет рациональную точку бесконечного порядка;
- Теорема Таннелла (1983, при условии гипотезы БСД) — явный критерий конгруэнтности через коэффициенты тета-ряда веса  $3/2$ .

## Подсчёт точек в конечном поле

- $E$  над  $\mathbb{F}_p$ : редукция  $E$  по модулю простого  $p$ :

$$y^2 \equiv x^3 + ax + b \pmod{p};$$

- $E \pmod{p}$  может оказаться не ЭК  $\Rightarrow$  есть «плохие» и «хорошие»  $p$ .
- Пусть  $N_p(E)$  — число точек над  $\mathbb{F}_p$ ,

$$a_p := p + 1 - N_p(E);$$

- L-функция Хассе–Вейля:

$$L_E(s) = \prod_{p \text{ — хорошее}} (1 - a_p p^{-s} + p^{1-2s})^{-1} \cdot \prod_{p \text{ — плохое}} (\text{кое-что ещё});$$

- Можно раскрыть и получить ряд:

$$L_E(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a(n)}{n^s}, \quad a(p) = a_p.$$

# Дзета-функции

- Локальная дзета-функция:

$$\zeta_{E,p}(s) = \exp \left( \sum_{m=1}^{\infty} \frac{N_{p,m}(E)}{m} u^m \right), \quad u = p^{-s}, \quad u, s \in \mathbb{C},$$

где  $N_{p,m}(E)$  — число точек кривой  $E$  над полем  $\mathbb{F}_{p^m}$  ( $N_{p,1}(E) = N_p(E)$ );

- Глобальная дзета-функция (Хассе–Вейля):

$$\zeta_E(s) = \prod_{p \text{ — простое}} \zeta_{E,p}(s);$$

- Оказывается, что

$$\zeta_E(s) = \frac{\zeta(s) \zeta(s-1)}{L_E(s)},$$

где  $\zeta(s)$  — дзета-функция Римана:  $\zeta(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^s} = \prod_p (1 - \frac{1}{p^s})^{-1}$ .

# Гипотеза Таниямы–Шимуры–Вейля — теорема о модулярности

- Гипотеза ТШВ: для любой ЭК  $E/\mathbb{Q}$  найдется  $f = \sum b(m)q^m$  — МФ веса 2 для  $\Gamma_0(N)$  такая, что

$$b(n) = a(n), \text{ или } b(p) = a_p \text{ для всех } p \nmid N;$$

- ( $N$  зависит от  $E$  — кондуктор ЭК, собирает плохие  $p$ .)
- Приложение: теорема Ферма. Пусть  $a, b, c \in \mathbb{Z}$ :

$$a^n + b^n = c^n \quad (n \geq 3);$$

- Для ЭК  $y^2 = x(x - a^n)(x + b^n)$  не выполняется гипотеза ТШВ (Фрей–Рибет, 1986);
- Гипотеза ТШВ — теперь теорема «о модулярности» (Уайлс–Тейлор, 1994/1995; Брёй, Конрад, Даймонд, Тейлор, 1999/2001);
- $\Rightarrow$  не существует  $a, b, c \in \mathbb{Z}$ :  $a^n + b^n = c^n$ .

# Арифметические гипотезы в задачах тысячелетия

- $\zeta$ -функция Римана  $\zeta(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^s} = \prod_p (1 - \frac{1}{p^s})^{-1}$  — определена при  $\operatorname{Re} s > 1$ ;
- Продолжается  $\forall s \in \mathbb{C}$ , функциональное уравнение:

$$\pi^{-s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) \zeta(s) = \pi^{-(1-s)/2} \Gamma\left(\frac{1-s}{2}\right) \zeta(1-s)$$

- Гипотеза Римана: все нетривиальные нули  $\zeta(s)$  лежат на прямой  $\operatorname{Re} s = 1/2$ .
- $L$ -функция Хассе–Вейля ЭК  $L_E(s) = \prod_p L_{E,p}(s)^{-1}$  — определена при  $\operatorname{Re} s > 3/2$ ;
- Продолжается  $\forall s \in \mathbb{C}$  (из модулярности), есть функциональное уравнение;
- Теорема Морделла–Вейля: группа  $E(\mathbb{Q})$  конечно порождена,

$$E(\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}^r \oplus E(\mathbb{Q})_{\text{tors}},$$

где  $r$  — ранг ЭК,  $E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}$  — группа точек кручения;

- Гипотеза Бёрча–Свиннертон-Дайера: ранг ЭК = порядок нуля  $L_E(s)$  в точке  $s = 1$ .

# Эллиптические кривые и модулярные формы

- Теорема о модулярности: ЭК  $E/\mathbb{Q} \longleftrightarrow$  МФ  $f$  для  $\Gamma_0(N)$  — глубокая связь.
- Теорема об униформизации: ЭК  $E/\mathbb{C} \longleftrightarrow$  тор  $\mathbb{C}/L$  — классическая связь;
- Коэффициенты ЭК  $y^2 = x^3 + Ax + B$  выражаются через МФ  $E_4(z), E_6(z)$ ;
- $\Delta(z) = (E_4(z)^3 - E_6(z)^2)/1728$  — дискриминант ЭК;
- Есть еще  $j$ -инвариант эллиптической кривой:

$$j(z) = \frac{E_4(z)^3}{\Delta(z)} = \frac{1}{q} + 744 + 196884q + 21493760q^2 + \dots$$

- Связь МФ с ЭК обобщается на более широкий класс многообразий (абелевы многообразия, якобианы кривых, ...).



# Промежуточный итог

- Решётки



- Эллиптические кривые



- Общий мотив



- 1 Введение
- 2 Евклидовы решётки
- 3 Модулярные формы
- 4 Эллиптические кривые
- 5 Лунный свет**

# Классификация конечных простых групп

- Простая группа — нетривиальная группа  $G$  без собственных нетривиальных нормальных подгрупп.
- Теорема (~1955–2004): Каждая конечная простая группа изоморфна одной из следующих:
  - циклические группы простого порядка  $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ ;
  - знакопеременные группы  $A_n$ ,  $n \geq 5$ ;
  - 16 бесконечных семейств групп лиева типа (матричные группы над конечными полями, напр.  $PSL_n(q)$ , ...);
  - 26 спорадических групп.
- Доказательство: сотни авторов, 50 лет, десятки тысяч страниц статей.
- Спорадические группы — группы-исключения, среди которых:
  - Группы Матьё (связаны с кодом Голея);
  - Группы Конвея — группы автоморфизмов решётки Лича  $\Lambda_{24} \subset \mathbb{R}^{24}$ ;
  - Группа Монстр  $\mathbb{M}$  — «Самая большая» группа,  $|\mathbb{M}| \approx 8 \times 10^{53}$ .

# Monstrous Moonshine

- Модулярный инвариант:

$$j(z) = q^{-1} + 744 + 196884q + \dots \quad q = e^{2\pi iz};$$

- Маккей заметил, что:

$$196884 = 1 + 196883,$$

- 1 и 196883 — размерности неприводимых представлений группы Монстр  $\mathbb{M}$ ;
- Гипотеза Moonshine (Конвей–Нортон, 1979) — общая постановка про связь  $\mathbb{M}$  с  $j(z)$ , доказана Борчердсом (1992);
- Moonshine — «Лунный свет»:



- Программа Ленглендса — общий набор гипотез «(группы)  $\longleftrightarrow$  (МФ)», модулярность (ТШВ) — частный случай.





# Модулярный мир и криптография

- Решётки и эллиптические кривые;
- Хэш-функции на базе графов Рамануджана и экспандеров;
- Конструкции на изогенных графах суперсингулярных кривых (CSIDH, SQIsign, хэш-функции CGL);
- Схема на сложности алгебры операторов Гекке (Hecke-KE, Trey Li) — предложили (2025) и уже сломали (2026);
- ...
- Crypto Moonshine:



# Модулярный мир и математическая оптимизация

- Плотные упаковки шаров как задача математической оптимизации ( $\sim$ )
- Решётки и IP (прямой мост в модулярный мир мне не известен)
- Решётки и DoE ( $\sim$  связь через плотные упаковки)
- ...
- OR'ный Moonshine



# Модулярный мир и физика

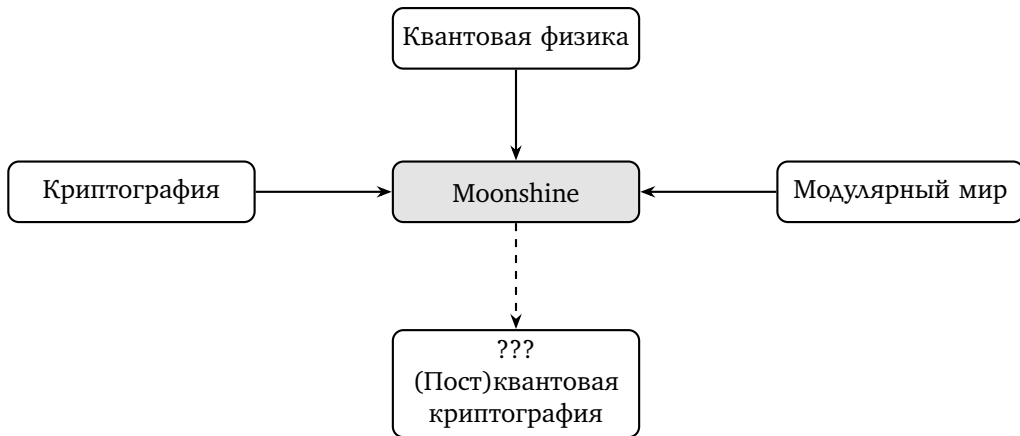
- Теория струн: мировые листы, амплитуды, статсуммы (partition functions) ...; конформная теория поля (CFT).
- Однопетлевая амплитуда:

$$\int_{\mathbb{H}/SL_2(\mathbb{Z})} Z(\tau) d\mu(\tau), \quad Z(\tau) \text{ — статсумма CFT, модулярна.}$$

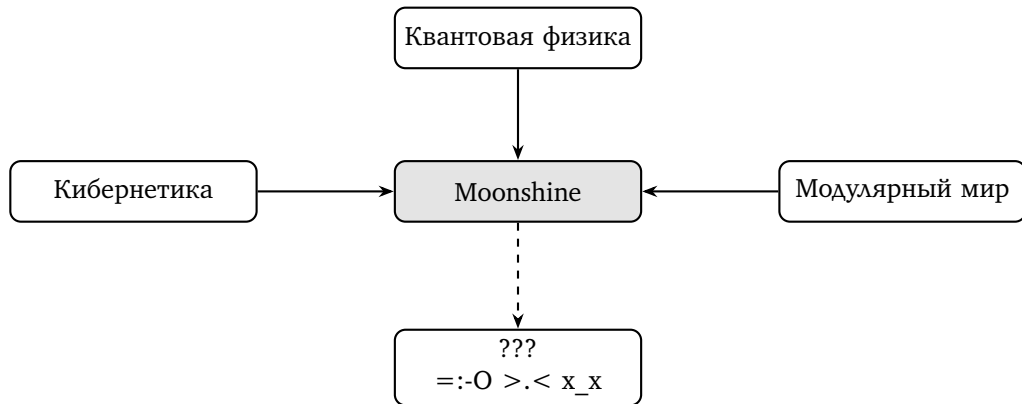
- Бозонные струны  $\longleftrightarrow$  обобщённые торы  $\mathbb{R}^n/L$ ; их статсуммы  $Z \longleftrightarrow \theta_L$ .
- Решётка Лича  $\Lambda_{24} \subset \mathbb{R}^{24} \Rightarrow$  «orbifold»  $\Rightarrow$  группа симметрий — Монстр  $\mathbb{M}$ ,  $j$ -функция  $\longleftrightarrow$  критическая размерность бозонной струны  $26 = 24 + 1 + 1$ .
- Moonshine в физике:



# (Post-)Quantum Crypto Moonshine



# Quantum Cyber Moonshine





# Как попасть в модулярный мир

- W. Stein, *Modular Forms: A Computational Approach*  
— мягкий вход в МФ, с вычислениями в SageMath;
- W. Ebeling, *Lattices and Codes*  
— изложение с точки зрения приложений к кодам;
- N. Koblitz, *Introduction to Elliptic Curves and Modular Forms*, (есть перевод)  
— классический мост между ЭК и МФ;
- D. Zagier et al., *The 1-2-3 of Modular Forms*  
— более широкий контекст МФ и приложений;
- ...
- T. Gannon, *Moonshine Beyond the Monster*  
— в сторону физики, для тех, кто уже продвинулся.

Спецкурсы на ВМК МГУ



(Telegram-канал)

Онлайн семинар СПАА

# Спасибо!

П.В. Снурницын

e-mail: [me@pvsnurnitsyn.ru](mailto:me@pvsnurnitsyn.ru)

Telegram: @pvsnurnitsyn



(Telegram-канал)